Name des Schülers: Ben Pauls
Schüler-ID: S9
Datum: 20.4.2026
Klasse: 9
Fach: Informatik
Zeitraum: 09:57 – 10:37 Uhr

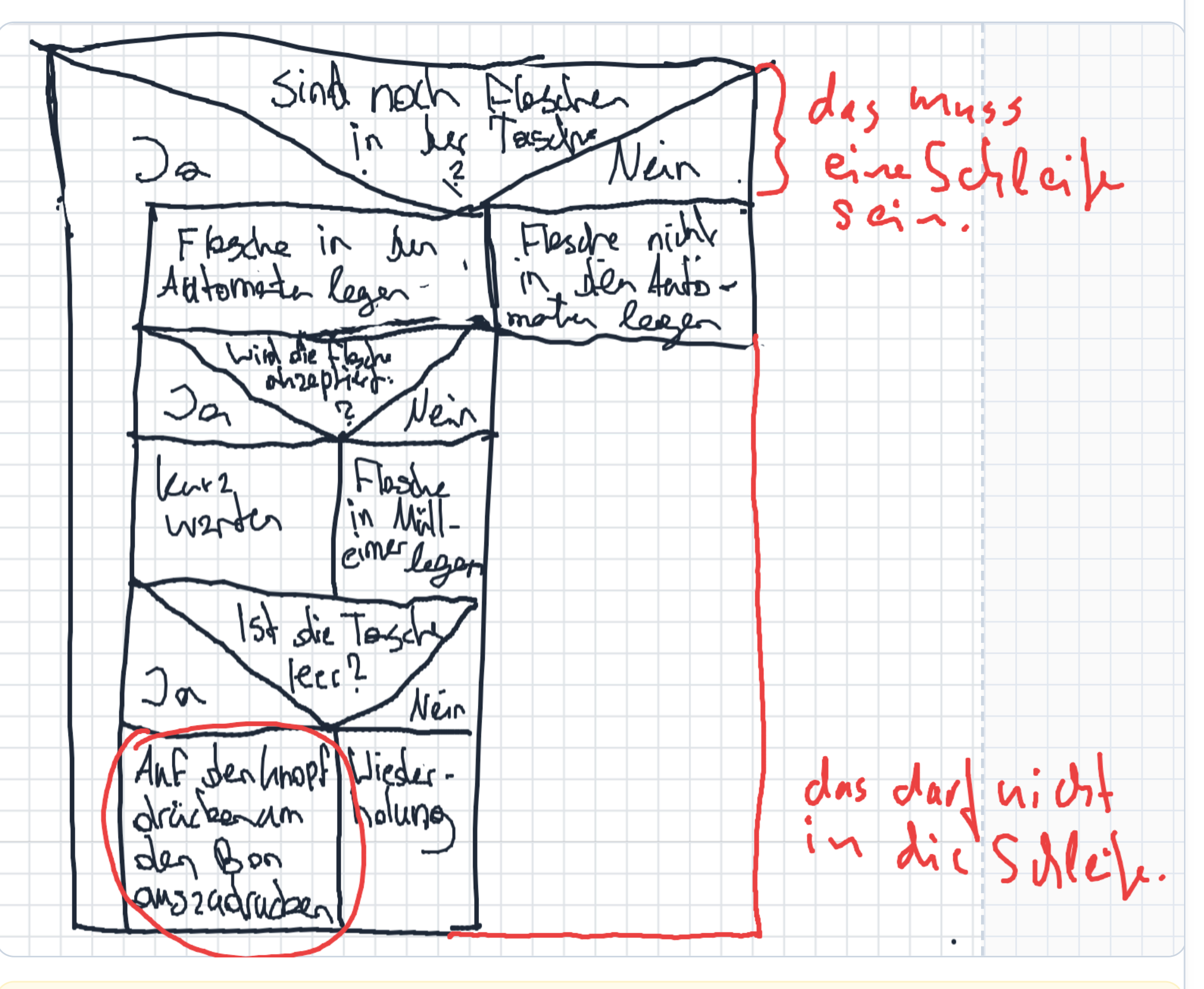
Aufgabe 1

3 / 6 Pkt.

Situation: Du stehst im Supermarkt vor dem Leergutautomaten und hast eine große Tasche voller Pfandflaschen.

***Arbeitsauftrag:** Zeichne das passende Struktogramm für deinen Ablauf am Automaten. Halte dich exakt an die folgenden Schritte:*

1. ***Solange** noch Flaschen in deiner Tasche sind, nimmst du eine Flasche und legst sie in den Automaten.*
2. *Danach prüfst du: **Wird die Flasche akzeptiert?***
3. ***Wenn ja**, wartest du kurz.*
4. ***Wenn nein** (sie kommt wieder heraus), legst du sie in einen Mülleimer.*
5. *Erst wenn die Tasche komplett leer ist (die Schleife beendet ist), drückst du den Knopf, um dir den **Bon ausdrucken** zu lassen.*

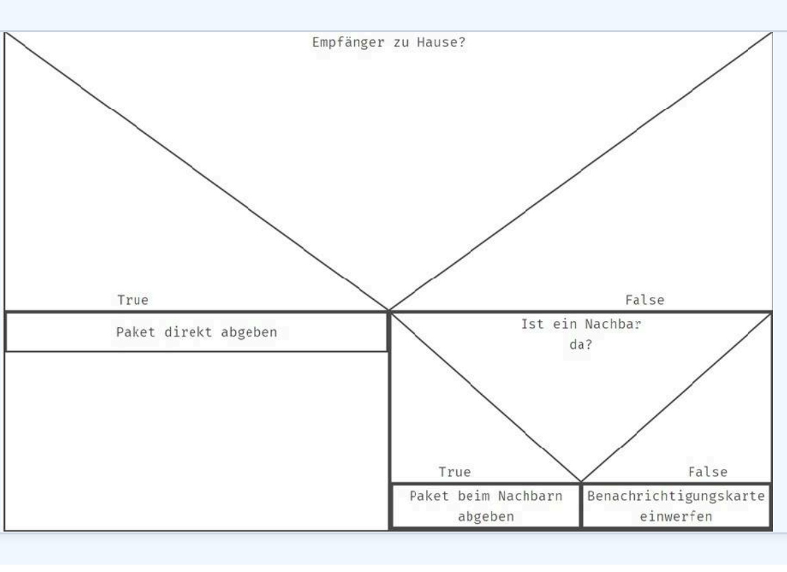

Sind noch Flaschen in der Tasche?
Ja
Nein
Flasche in den Automaten legen
Flasche nicht in den Automaten legen
Wird die Flasche akzeptiert?
Ja
Nein
kurz warten
Flasche in Mülleimer legen
Ist die Tasche leer?
Ja
Nein
Auf den knopf drücken um den Bon auszudrucken
Wiederholung
das muss eine Schleife sein.
das darf nicht in die Schleife.

Deine logische Abfolge ist korrekt, aber für ein echtes Struktogramm musst du zwingend den formalen Schleifen-Rahmen verwenden.

Aufgabe 2

5 / 5 Pkt.

Situation: Ein neuer Mitarbeiter bei der Post hat den Ablaufplan als Struktogramm für die Paketzustellung vor sich liegen.



2 / 2 Pkt.

a) ***Der Paketbote klingelt bei Familie Müller. Niemand öffnet. Er sieht aber, dass Herr Schmidt von nebenan gerade im Garten arbeitet. Welchen Pfad im Struktogramm geht der Bote und was ist seine abschließende Aktion?***

er geht den pfad wo er einmal false und dan true auswählt und so am ende das paket den nachbarn zustllt sodas der es dm empfänger überbringt

Sehr gut, du hast den Pfad durch das Diagramm und das Endergebnis fehlerfrei nachvollzogen.

2 / 2 Pkt.

b) ***Unter welchen beiden genauen Bedingungen landet am Ende eine Benachrichtigungskarte im Briefkasten?***

wenn der empfänger nicht zuhause ist und neben an kein nachbar zum paket überbringen da ist wodurch dan die benachrichrichtigungskarte hinterlassen wird

Richtig, beide Bedingungen müssen gleichzeitig erfüllt sein, damit die Karte hinterlassen wird.

1 / 1 Pkt.

c) ***Warum ist die Frage "Ist ein Nachbar da?" nur im Nein-Zweig der ersten Verzweigung zu finden und nicht ganz am Anfang des Diagramms? Erkläre die Logik dahinter.***

weil wenn der empfänger da wäre müsste man den nachbar garnicht beachten weil man dem empfänger das paket direkt zustellen kann

Gute Erklärung, du hast das Prinzip der logischen Abhängigkeit verstanden.

Aufgabe 3

3 / 3 Pkt.

Situation: Eine Mitschülerin hat für die Blumen im Klassenzimmer einen "Pflanzen-Wächter" für den Calliope programmiert. Sie bittet dich, den Code zu überprüfen, bevor sie ihn auf das Gerät überträgt:

```
Dauerschleife
    Wenn Feuchtigkeit < 20:
        Zeige Symbol "Trauriges Gesicht"
        Wiederhole 3 mal:
            Spiele Note C
            Warte 500ms
    Sonst:
        Zeige Symbol "Glückliches Gesicht"
```

1 / 1 Pkt.

a) ***Die Blume wurde vom Hausmeister gerade frisch gegossen (die Feuchtigkeit liegt bei 85). Was macht der Calliope in diesem Moment?***

der calliope zeigt ein glückliches gesicht weil die feuchtigkeit über 20 liegt

Korrekt, da 85 nicht kleiner als 20 ist, wird das glückliche Gesicht angezeigt.

2 / 2 Pkt.

b) ***Beschreibe präzise, was das Programm macht, wenn die Erde im Hochsommer komplett austrocknet (die Feuchtigkeit fällt auf 10).***

da die feuchtigkeit unter 20 liegt zeigt der calliope ein trauriges gesicht und wiederholt 3 mal die note C in 500ms abständen

Präzise Analyse, du hast sowohl die Verzweigung als auch die Zählschleife richtig interpretiert.

Aufgabe 4

2 / 4 Pkt.

Situation: Du möchtest deinen Calliope mini als digitalen Spielwürfel für Brettspiele nutzen. Ein befreundeter Programmierer soll den Code dafür schreiben, braucht aber von dir zuerst den logischen Ablaufplan als Pseudocode.

Schreibe den Pseudocode für den Würfel. Der Calliope soll dauerhaft einsatzbereit sein. Sobald man den Knopf A drückt, soll er eine zufällige Zahl von 1 bis 6 berechnen und diese anschließend auf dem Display anzeigen. Achte auf sinnvolle Einrückungen!

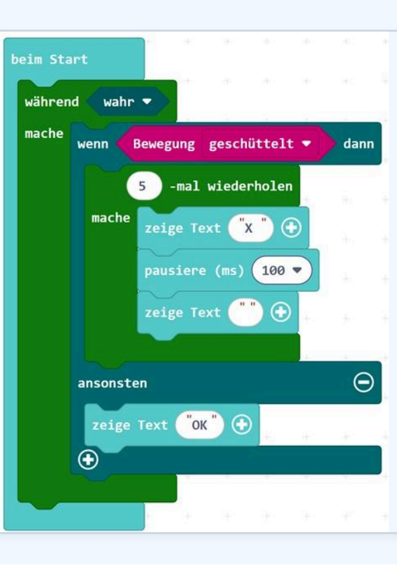
```
drücke knopf A
zuffälige zahl zwischen 1-6
zeige zahl 1-6 auf display an
```

Die Kernfunktionen sind da, aber ohne eine Dauerschleife würde das Programm nur ein einziges Mal laufen. Achte zudem auf Einrückungen.

Aufgabe 5

0 / 6 Pkt.

Situation: Hier siehst du das Block-Programm für eine Alarmanlage, die bei Erschütterung warnen soll.



```
beim Start
  während wahr
  mache
    wenn Bewegung geschüttelt dann
      5 -mal wiederholen
      mache
        zeige Text "X"
        pausiere (ms) 100
        zeige Text " "
    ansonsten
      zeige Text "OK"
```

Übersetze diese Block-Ansicht exakt in ein formal korrektes Struktogramm.

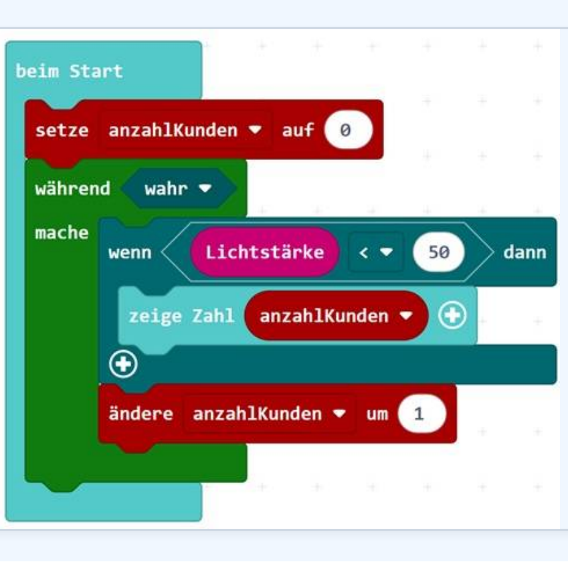
Es startet und wenn es wahr ist überprüft es ob der umkreis sich schüttelt wenn ja dann wiederholt es sich 5mal in dem es den text „x" zeigt 100ms pulsiert und den text " " zeigt ansonsten zeigts „OK"

Die Aufgabe verlangte ein gezeichnetes Struktogramm, eine textliche Beschreibung der Logik reicht hier leider nicht aus.

Aufgabe 6

1 / 7 Pkt.

Ein Supermarkt möchte mit dem Calliope mini zählen, wie viele Kunden den Laden betreten. Dafür wird ein Lichtsensor an der Tür genutzt. Verdunkelt sich der Sensor (jemand geht durch die Tür), soll der Zähler um 1 steigen. Ein Schüler hat dafür folgenden Ablauf programmiert:



```
beim Start
  setze anzahlKunden auf 0
  während wahr
  mache
    wenn Lichtstärke < 50 dann
      zeige Zahl anzahlKunden
    ändere anzahlKunden um 1
```

0 / 3 Pkt.

a) ***Erkläre, was passieren wird, wenn der Supermarkt-Besitzer dieses Programm startet. Warum ist das Gerät als Kunden-Zähler völlig unbrauchbar?***

weil ea pro kunde nicht um die anzahl 1 steigt sonderns sich nach jedem kunden auf anzahl 1 setz und nicht steigt

Das ist leider nicht richtig; der Zähler würde in der Schleife unkontrolliert hochzählen, statt sich zurückzusetzen.

0 / 2 Pkt.

b) ***Wie muss das Programm logisch umgebaut werden, damit es fehlerfrei funktioniert? Beschreibe die genaue Platzierung der Anweisungen.***
Hinweis: Man möchte auch zu jedem Zeitpunkt die Anzahl der Besucher ablesen können.

man muss das feld ändere die anzahl des kunden um 1 gegen erhöhe die anzahl der kunden um 1 ersetzen

Ein bloßer Austausch des Befehlsworts löst das logische Problem der falschen Platzierung nicht.

1 / 2 Pkt.

c) ***Erkläre weiterhin welche Problematik man bei Kunden hat, wenn sie nur sehr langsam durch die Tür gehen und gebe an, wie man das lösen kann.***

das problem ergibt sich dadurch das die kunden doppelt gezählt werden können lösen kann man das indem man den sensor schnellen erfassen lässt

Das Problem der Doppelzählung hast du erkannt, aber eine schnellere Erfassung würde den Fehler sogar noch verstärken.

FAZIT & FEEDBACK

DAS IST GUT GELAUFEN

Du zeigst ein gutes Verständnis für logische Abläufe und Verzweigungen in Textaufgaben.

BAUSTELLEN

Bei der Erstellung formaler Struktogramme und der tiefergehenden Programmierlogik (Dauerschleifen, Variablensteuerung) hast du noch große Lücken.

TIPPS

Lerne die grafischen Symbole von Struktogrammen auswendig und achte genau darauf, welche Befehle innerhalb einer Schleife stehen müssen.

GESAMTERGEBNIS

15 / 31 Pkt.

NOTE

4

Note 1: 27 – 31 Pkt.
Note 2: 23 – 26 Pkt.
Note 3: 18 – 22 Pkt.
Note 4: 14 – 17 Pkt.
Note 5: 6 – 13 Pkt.
Note 6: 0 – 5 Pkt.

Hinweis zur Bewertungsfindung: Bei der Vorkorrektur dieses Tests kam künstliche Intelligenz als Assistenzsystem zum Einsatz. Die finale didaktische Bewertung, die Kontrolle der Lösungswege sowie die Punktevergabe bei den Aufgaben wurden jedoch persönlich durch die Lehrkraft durchgeführt und autorisiert. Die Verantwortung für die Leistungsbewertung trägt alleinig die Lehrkraft.

28.4.2026
Korrektur-Datum

Unterschrift der Lehrkraft